

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC Fernando Prestes — Sorocaba/SP

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas • Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA & BENCHMARK
Terceira Leva de Repositórios & Levantamento de Softwares tipo Munder Difflin

Projeto: MrStock ERP v2.2.0 • Papelaria Real

Data de Emissão: 07 de Setembro de 2026

Equipe Técnica: Douglas Moraes • Cesar Augusto • Eduardo Sugahara • Enzo Soares • Nikolas Pires

Escopo: Repositórios 39 a 43 + Auditoria de Softwares dos 38 Repositórios Anteriores

1. LEVANTAMENTO COMPARATIVO: SOFTWARES EXECUTÁVEIS NOS REPOSITÓRIOS

Plataformas Reais vs. Munder Difflin

Revisão das 38 referências anteriores para identificar ferramentas que funcionam como softwares executáveis locais (desktop, daemons, servidores web ou motores de automação), comparadas à proposta do Munder Difflin:

Software Oficial	Runtime / Aplicação	Função Prática & Comparativo Direto com Munder Difflin
Munder Difflin chaitanyagiri/munder-difflin	Desktop App GUI Electron · React · Pixijs	O Padrão Analisado: Escritório 2D onde agentes de terminal (Claude, Codex, AntigraVity) operam com caixas de correio e orquestrador central sobre Git local.
Herdr herdrdev/herdr	Terminal Multiplexer Binário Único em Rust	Equivalente Terminal/TUI: Muito mais leve (sem Electron); servidor de background que mantém agentes vivos mesmo se o notebook fechar; status working/blocked/idle.
OverClick ustoppble/overclick	Task Board & MCP Docker Compose · Postgres	Equivalente Kanban para Agentes: Enquanto Munder Difflin é um escritório virtual, OverClick é um "Jira para Agentes IA" onde tarefas são contratos com telemetria real de tokens.
Cua Drivers trycua/cua	Driver de Automação OS Python CLI · Windows/macOS	Camada Operacional Desktop: Munder Difflin foca no terminal; o Cua permite que agentes cliquem e usem interfaces gráficas no Windows sem roubar o mouse do operador.
FreeToken FlashML-org/FreeToken	Engine MoE Edge-Native Desktop App GUI · C++/CUDA	Motor de Inteligência Offline: Roda modelos MoE de ponta (DeepSeek, Qwen) localmente em placas RTX com API compatível, permitindo alimentar o Munder Difflin com custo zero de tokens.
Claude-Mem thedotmack/claude-mem	Worker HTTP & UI Web Bun / Node · SQLite FTS5	Backend de Memória Persistente: Serviço em background com Web Viewer em tempo real e busca em 3 camadas, funcionando como a memória permanente dos agentes.
ECC Universal affaan-m/ECC	CLI de Governança Node.js CLI ('npx ecc-universal')	Sistema Operacional de Regras: Padroniza lifecycle hooks, testes obrigatórios e pre-commit scanners antes dos agentes entrarem em ação.
Langflow langflow-ai/langflow	IDE Visual Low-Code Servidor Web Python	Modelador Visual de Fluxos: Permite desenhar pipelines multiagente e RAG arrastando caixas visuais antes de codificar.
Prompt Library Leonxlnx/prompt-library	Desktop App de Sistema Tauri v2 · Rust	Bandeja de Prompts e Snippets: Aplicativo leve com atalhos globais de teclado para acionar templates de código instantaneamente no editor.
Strix & Shannon usestrix / KeygraphHQ	Plataformas de Pentest Containers Docker / CLI	Auditores Ofensivos Autônomos: Softwares de cibersegurança que atacam a aplicação web local e geram laudos formais de vulnerabilidades (SARIF/PDF).

2. ANÁLISE TÉCNICA APROFUNDADA: REPOSITÓRIOS 39 A 43

Terceira Leva Consolidada

39. thedotmack/claude-mem (Grok Mem) — Memória Híbrida & Revelação Progressiva

Autor: Alex Newman | Stack: Bun, TypeScript, SQLite FTS5, Chroma Vector DB | Licença: Apache-2.0

Sistema de memória contínua entre sessões para agentes CLI. Introduz o padrão inovador de **Revelação Progressiva em 3 Camadas (Progressive Disclosure)**: o agente primeiro busca apenas o índice compacto de IDs (`search`` com ~50 tokens), visualiza o contexto cronológico (`timeline``) e só consome os detalhes pesados dos registros estritamente necessários (`get_observations`` com ~500 tokens). Economia empírica de 90% no consumo de tokens de contexto.

Aplicação no MrStock ERP: Adotar a revelação progressiva na consulta de relatórios e histórico de vendas do PDV (carregar lista sintética primeiro, detalhes do carrinho sob demanda) e na gestão de contexto entre sessões.

40. pipecat-ai/pipecat — Framework de Agentes de Voz & Multimodais em Tempo Real

Autor: Daily.co | Stack: Python 3.12, WebRTC, WebSockets, VAD Silero | Licença: BSD-2-Clause

Framework líder mundial para agentes conversacionais com voz e vídeo em tempo real com latência inferior a 500ms. Cada pipeline é um agente desacoplado; múltiplos agentes colaboram sobre um barramento compartilhado com transferência suave (`*handoff*`). Inclui o **Pipecat Flows**, um motor declarativo de máquinas de estado para conduzir atendimentos comerciais sem desvios.

Aplicação no MrStock ERP: Fundamenta a arquitetura de *Comando de Voz & Acessibilidade* no PDV e bot de atendimento via WhatsApp no roadmap v3.0 (Trabalhos Futuros do TCC).

41. VoltAgent/skills — Padrão de Error Boundaries e Ciclo de Vida de Agentes

Autor: VoltAgent Team | Stack: TypeScript, Node.js, Markdown Skills | Licença: MIT

Acervo oficial de competências e boas práticas para agentes autônomos. Destaca-se pelo conceito de **Error Boundaries e Degradação Elegante (Graceful Degradation)**: a falha de um subagente intermediário ou ferramenta externa não derruba o fluxo do orquestrador, acionando um caminho de fallback determinístico.

Aplicação no MrStock ERP: Aplicação de fronteiras de erro na esteira de subagentes: se um Verifier falhar por timeout, o pipeline não trava, emitindo um parecer de advertência para o Agente Pai.

42. FlashML-org/FreeToken — Engine MoE Edge-Native & Semantic KV Caching

Autor: FlashML (UC Berkeley, MIT, Stanford) | Artigo: arXiv:2608.16157 | Stack: C++/CUDA, Python, FTW

Engine de inferência de fronteira para rodar modelos MoE gigantes (DeepSeek-V4, Qwen) localmente em GPUs RTX de consumo. Traz o conceito de **Semantic-Aware Caching**: checkpoints de ancoragem no cache KV para que blocos de pensamento e chamadas de ferramentas de agentes de código não precisem recalcular todo o contexto a cada turno.

Aplicação no MrStock ERP: Garante ambiente de desenvolvimento 100% offline e gratuito para a equipe da ETEC, além de ensinar o princípio de fixar regras de negócio estáticas no topo do contexto para máxima velocidade.

43. chaitanyagiri/munder-difflin — Harness Multiagente 2D & Single-Committer Git

Autor: Chaitanya Giri | Stack: Electron, React, TypeScript, Pixijs, node-pty | Licença: MIT

Harness open-source que coloca agentes de terminal em um escritório 2D interativo com o agente supervisor Michael. Resolve a concorrência de múltiplos agentes através da **Single-Committer Hive Architecture**: os agentes escrevem em ``outbox/``, o roteador entrega em ``inbox/`` e apenas um processo central comita no Git, eliminando panes de ``index.lock``.

Aplicação no MrStock ERP: Validação empírica do nosso modelo de governança: os Workers criam o código e apenas o Agente Pai realiza a checagem final e o commit atômico no Git.

3. SÍNTESE DAS CONQUISTAS METODOLÓGICAS PARA O TCC

Padrão de Excelência ETEC

1. Governança Single-Committer (Git Puro)

Inspirado no **Munder Difflin**, o MrStock ERP proíbe que múltiplos subagentes tentem manipular o Git ao mesmo tempo. Os subagentes operam como trabalhadores cirúrgicos de arquivo único, enquanto o Agente Pai atua como auditor e comitente exclusivo.

2. Revelação Progressiva de Contexto

Inspirado no **Claude-Mem**, a arquitetura de dados do sistema e a memória dos agentes utilizam busca em 3 camadas (ID -> Contexto -> Detalhes Completos), poupando memória e tempo de resposta tanto no servidor quanto no navegador.

3. Error Boundaries & Tolerância a Falhas

Inspirado no **VoltAgent**, as operações de frente de caixa e estoque possuem camadas de fallback: se um cálculo fiscal ou recurso opcional oscilar, a venda não é interrompida, mantendo a integridade transacional do PDV.

4. Contingência Offline de Alta Performance

Inspirado no **FreeToken** e **HerdR**, a infraestrutura do projeto garante que a Papelaria Real e a equipe do TCC possam demonstrar e operar o ERP com 100% de autonomia e estabilidade mesmo em computadores desconectados da internet.

Este laudo consolida a integração das 43 referências de engenharia de software no desenvolvimento e na documentação do **MrStock ERP v2.2.0**, atestando o uso das melhores práticas de arquitetura, tolerância a falhas, governança de dados e usabilidade no projeto da ETEC Fernando Prestes.

Equipe Mr. Coding

Direção Técnica & Arquitetura de Software

ETEC Fernando Prestes

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas